일반25-012호

중부대학교 스마트팜학과 데이터 서버 구축 제안요청서

2025. 12. 02

중부대학교

목 차

Ⅰ. 제안서 개요 ---------- 3

Ⅱ. 제안 및 입찰안내 ---------- 5

Ⅲ. 제안서 작성 및 평가 기준 ---------- 8

Ⅳ. 협상적격자 선정 및 계약 ---------- 15

붙임1 관련 서식 문서 https://www.joongbu.ac.kr/board.es?mid=a10504030000&bid=0024

붙임2 도면 및 제작내역 https://www.joongbu.ac.kr/board.es?mid=a10504030000&bid=0024

중부대학교 스마트팜학과 데이터서버 구축 제안요청서

Ⅰ 사업개요

1. 사업개요

가. 사업명 : 중부대학교 스마트팜학과 데이터서버 구축

나. 사업범위 : 오픈소스 방식 데이터 서버구축 일체

다. 장소

1) 데이터 수집 : 충청국제캠퍼스 성지관 지하 2층 전역(스마트팜 학과)

2) 데이터 서버 : 웅재관 3층 전산장비실

라. 사업기간 : 계약일로부터 2026년 02월 06일 이내

마. 사업금액 : **금60,000,000원(부가가치세 포함)**

2. 사업의 목적

가. 중부대학교 스마트팜 학습·연구 인프라 운영에 필요한 데이터 서버 구축

나. PLC/HMI에서 나오는 센서(온도·습도·조도·CO_2 ·EC·pH 등)와 제어명령(펌프·밸브·팬·난방 등)을 안정적으로 수집·저장·시각화·제어할 수 있는 데이터 서버를 구축.

다. 실시간 모니터링, 시계열 데이터 저장, 경보/이력관리, 외부API 연동(연구/통계/백업)지원

라. 확장성(다수의 라인), 보안(인증·암호화), 장애복구(백업·레플리카) 확보

3. 사업의 내용

※ 세부적인 내용은 “붙임-2” 에 따름

가. 오픈소스(Open Source)기반 스마트팜 환경을 제어하고 경제성, 확장성, 투명성, 기술자립성 확보

나. 부품 호환성을 확보하고 다양한 하드웨어와 쉽게 연동할 수 있어, 특정 제조사에 종속되지 않는 데이터 서버 확보

다. 오픈소스는 데이터 구조가 개방되어 있어, Python·Node-RED·Grafana 등으로 손쉽게 시각화·분석할 수 있는 기반조성

라. MQTT, Modbus, OPC-UA 등 표준 프로토콜을 사용해 PLC, SCADA, 클라우드 플랫폼(AWS IoT, ThingsBoard) 등과 연동 가능한 기반조성

마. 폐쇄형 플랫폼에 의존하지 않고, 로컬 엔지니어와 연구진이 직접 개발·운영할 수 있음

바. 대학에서 학생들이 직접 제어 알고리즘을 수정하며 학습할 수 있어, 스마트팜 전문인력을 양성할 수 있는 기반조성

4. 제안공모 일정

구 분	추 진 일 정	비 고
① 입찰공고	2025. 12. 02.(화)	• 중부대학교 홈페이지 (https://www.joongbu.ac.kr) 및 국가종합전자조달시스템(나라장터)
② 질의 및 답변	2025. 12. 02.(화)	• 질의 : 2025. 12. 02.(화) ~ 2025. 12. 05(금) • 답변 : 2025. 12. 09.(화) 까지 (이메일에 한함)
③ 입찰등록 및 제안서접수	2025. 12. 12.(금) 09:00 ~ 16:00까지	• 입찰등록 (충청국제캠퍼스 정금관 1층 시설관재과) • 16:00이내 도착분에 한함(방문접수)
④ 제안서 평가	2025. 12. 17.(수) 11:00 ~	• 중부대학교 정금관 회의실
⑤ 우선협상 대상자 발표	평가 이후	• 우선협상대상자 개별통보
⑥ 협상 및 계약체결	별도 통보	• 협상기간은 협상개시 통보일로부터 15일이내 • 계약체결은 협상 성립 후 10일 이내

※ 위 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시에는 중부대학교 홈페이지 공지 또는 입찰업체 유선통보

Ⅱ 제안 및 입찰안내

1. 입찰 및 계약방법 : 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약

가.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령」제 2조의 3호 및 제 43조

나. 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)

2. 입찰 참가 자격 : 입찰참가등록 마감일 현재 아래 조건을 모두 충족할 수 있어야 한다.

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제 14조에 의한 일반경쟁 입찰 참가자격을 구비한 업체

나. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조에 의한 부당업자로 입찰참가자격 제한을 받은 업체는 제외

다. 입찰공고일 전일 기준 3년 이내 학교 또는 공공기관에서 발주한 PLC 기반의 스마트팜 환경 구축사업을 완료한 실적(하도급 실적인정)이 있는 업체

※ PLC 기반 환경구축실적 = PLC를 사용하여 양액기제어, 베드제어, 환경제어 공사 중 어느 하나 이상을 구축한 실적

라. 우리 대학의 업체 선정 방법과 평가 기준, 계약조건에 100% 동의할 수 있는 업체

3. 사업자 선정 방법

입찰 공고	⇨	입찰 등록, 제안서 제출	⇨	제안서평가, 협상적격자 선정	⇨	협상 및 계약체결	⇨	데이터 서버구축 (시스템 개발)

4. 제안요청서 교부

가. 제안요청서는 입찰공고일 이후 국가종합전자조달(나라장터), 중부대학교 홈페이지 게재

https://www.joongbu.ac.kr/board.es?mid=a10504030000&bid=0024

5. 질의 및 답변

가. 질의서 접수 : 2025. 12. 02.(화) 09:00 ~ 2025. 12. 05.(금) 16:00 (E-mail에 한함)

나. 질의서 답변 : 2025. 12. 09.(화) 까지 (E-mail로 통보)

※ 접수방법은 <서식 제26호>에 의한 서면 질의(E-mail : simyu2505@joongbu.ac.kr)에 한하며 전화 또는 구두로 질의·응답한 사항은 법적효력을 갖지 못함

※ 메일 전송시 전화로 접수여부를 확인(☎041-750-6561~2)하여야 하며, 인적사항 누락 등에 의해 응답할 수 없는 경우에는 답변하지 아니함

다. 질의서 작성은 1문항 당 1페이지 이내로 워드프로세서 등을 사용하여 명확히 알아볼 수 있도록 해야 하며, 업체별 1회에 한함

라. 질의서에 대한 답변사항은 본 제안요청서의 추가 또는 수정사항으로 간주하며 동일한 효력을 가짐(제안요청서 내용과 상충되는 경우 질의서 답변내용이 우선함)

6. 입찰참가 등록 및 제안서 제출

가. 등 록 처 : 중부대학교 시설관재과(☎041-750-6561~2)

나. 일　　시 : 2025. 12. 12.(금) 09:00 ~ 16:00 (방문접수)

다. 참석대상 : 입찰참가 희망업체의 대표자 또는 위임장을 소지한 대리인

라. 입찰참가 등록 서류

1) 입찰 참가(응모)신청서 1부(서식33)

2) 사업자등록증 또는 등록증(신고필증) 사본 각 1부(원본대조필)

3) 법인등기부등본 1부

4) 법인인감증명서, 사용인감계 각 1부

5) 위임장(서식12) 및 재직증명서(신분증 지참) 각 1부(대리인이 등록할 경우)

6) 확약서 〈대표자, 공동참여사〉 (서식8), 보안서약서(서식9) 각 1부

7) 확인서(입찰 참가자격 제한 및 징계사항) 1부

8) 입찰참가자격 증빙서류(면허 등) 각 1부

9) 입찰보증금지급확약서 1부(서식16)

마. 제안서 제출서류

1) 입찰참가 공문 : 1부

2) 정량적평가 제출서류 : 2부 (1부 원본, 1부 사본)

- 제안서 표지(정량적 평가) 1부(서식28)
- 제안업체 일반현황 및 연혁 1부(서식20)
- 용역 참여 기술자 투입 계획 1부(서식21)
- 참여기술자 개인별 이력 및 경력 1부(서식22)
- 유사용역 수행실적 1부(서식23)
- 실적증명서(발주처확인) 1부(서식24)
- 신용평가등급확인서 1부
- 신인도 평가자료(행정처분 내용) 1부(서식25)

3) 정성적평가 제출서류(제안서) : 8부

- 제안서 표지(정성적 평가) 1부(서식28, 서식29)

- 제　안　서 : 8부, usb-1개

4) 가격평가 서류

- 가격제안서 (서식30)

※ 반드시 밀봉하여 인감날인 후 제출

5) usb 수록 내용 : 제안서 설명자료 PPT

바. 기타사항

1) 제안서 작성은 제출서식 순서로 작성

2) 제출서류 중 사본에는 "원본과 같음"을 명기하고 대표자 인감을 날인하여 제출 (날인이 없는 경우 제안으로 인정하지 않음)

3) 각 제안참여 업체별 제안서 제출은 1건으로 한하며(복수제출 불가), 제출된 제안서는 수정, 보완, 교환 불가함.

4) 제안참여업체는 제안서 검토를 위해 추가적인 자료제출 요구가 있는 경우 이에 응해야 함.

5) 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 작성한 사실이 발견될 시 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외한다.

6) 평가용 제안서(표지, 내용)에는 제안업체를 인식할 수 있는 일체의 표기(회사명, 로고, 마크 등)를 사용해서는 안 되며, 다만 보관용 1부에는 용역을 수행할 모든 참여업체의 대표자가 각각 서명 날인하여 제출하여야 한다.

7) 제출된 서류는 일체 반환하지 않고 제안서 평가 및 협상결과 세부내용은 공개하지 않으며, 제안에 따른 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

8) 본 용역은 예산이나 방침 또는 착수연계성을 감안하여 계약체결 이후 설계도서 납품 및 용역 예산과 과업내용 등은 사정에 따라 변경될 수 있다.

9) 제안요청서 내용 및 기타 입찰과 관련한 사항에 대하여 해석상 이견이 있는 경우 발주자의 해석에 따른다.

Ⅲ 제안서 작성 및 평가 기준

1. 제안서 작성

○ 입찰참가자는 제안요청서에 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 함

○ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료를 제안서 목차 순서로 편철하고, 증빙 자료의 분량이 많은 경우 별첨으로 제안서에 포함해야 함

○ 제안서는 A4용지 제본으로 제출

○ 제안서는 A4 종 방향작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

○ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이며 각 장별로 번호를 부여함

○ 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공하여야 함

○ 제안서에 기재된 기술 경력사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀지는 경우 자동 탈락되며, 계약 파기 및 향후 유사 사업에의 입찰 참가자격 제한 등 불이익을 받을 수 있음

○ 제안서의 내용은 ‘명확한 용어를 사용하여 표현’ 하여야 하며, ‘사용가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며 계량화가 가능한 것은 계량화하여 기술해야 함

○ 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 주관기관이 요청하지 않는 한 수정·추가·대체할 수 없음

○ 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있음

○ 보완 요구한 서류가 기한까지 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외함

○ 계약 후에도 제안서의 내용을 허위로 작성한 사실이 발견 될 경우 계약해지 등 그에 따르는 책임을 져야함

※ 유의사항

○ 제출된 제안서는 일체 반환되지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰참가자의 부담으로 함

○ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료 요청시 제안 업체는 성실히 임하여야 하며 미 제출시 불이익은 제안 업체가 책임을 짐

○ 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우, 이로 인하여 발생되는 모든 민·형사상의 책임은 제안서를 제출한 업체에게 있으며, 이에 따른 모든 행위를 무효로 함

○ 제안사는 본 제안요청서에 명시된 자료들에 대해 확인 과정을 거쳐야 하며, 일부 정보의 누락이나 오류에 대하여 발주기관에서는 책임을 지지 않음

○ 제안사는 본 사업과 관련하여 업무내용에 대하여 누설하여서는 아니 됨

○ 제안안내서, 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 협상에 의한 계약체결기준 등 국가계약 관련 법령을 준용함

○ 제안사는 본 사업과 관련하여 추가 기술 제안을 할 수 있음

○ 본 사업의 수행에 필요한 모든 비용은 입찰금액에 포함시켜야 함

2. 제안서 평가

2.1. 평가항목 및 배점기준

평 가 항 목				세 부 평 가 요 소	배 점
기술평가 (80)	정량적 평가 (10)	경영 및 실적	1)경영상태 평가	○ 기업신용평가등급에 의한 경영상태 ※ 제출된 신용평가등급확인서로 평가	5
			2)수행 실적	○ 최근 3년간 유사 사업 실적 수행 평가 ※ 제출된 실적증명서로 평가	5
	정성적 평가 (70)	3)사업 전략	사업 이해도	○ 사업 목표 및 제안요청 내용의 이해도 ○ 제안요청서와의 일치성	10
			추진전략	○ 사업 제안 내용의 타당성 평가 ○ 사업 수행 조직, 기술 인력 확보 방안 및 인적 구성의 적정성	
			사업수행방안	○ 사업수행 방법론의 적정성 및 타당성 ○ 사업수행 절차의 적정성 및 타당성 ○ 제안요청 요건에 대한 수용도	
		3)사업 관리	일정 계획	○ 사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정을 구체적으로 제시	5
			관리 방법론	○ 일정관리, 역할분담, 사업위험 관리, 문서관리 등 사업수행에 필요한 관리방법론 제시	
		3)지원 관리	유지관리 및 기술지원	○ 하자보수, 비상시 긴급지원계획 ○ 사용자 교육계획, 지원체계, 범위/기간 ○ 사용 가이드 및 기술지원 계획	15
		4)시스템 제작	기기 성능	○ 장비의 우수성 및 시스템 관리의 용이성 ○ 타 기기 장비와 호환성	40
			시스템 구현 및 구축 방안	○ 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 구체적인 구현방안 제시 및 호환성 ○ 사용자 콘트롤러 구현의 편의성 ○ 시스템 구축 방안	
	소 계				80
가격평가 (20)	입찰가격평가				20
종 합 점 수					100

2.2. 기술평가(80점)

○ 접수된 제안서에 대한 공정한 기술평가를 위하여 우리 대학에서 기술평가위원회를 구성하여 객관적이고 공정한 평가절차 및 평가기준에 의거하여 진행함

○ 기술능력평가는 「협상에 의한 계약체결기준」의 「평가항목 및 배점한도」에 준하여, 본 사업의 특성을 고려하여 평가항목 및 배점 한도를 적용함

○ 평가점수 산출 방법은 「협상에 의한 계약체결기준」 「협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」을 적용함

- 평가점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 5자리에서 반올림
- 산술평균한 점수를 80점 만점으로 환산하며, 종합평가점수 70점 이상인 자를 협상 적격자로 선정

○ 가격 평가 방법은 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규) 준용

○ 평가위원 구성에 관한 사항은 본교 내부 기준에 따름

○ 평가에 관련된 문서 및 제반사항 등에 대해서는 공개하지 않으며, 기술평가 결과에 대해 제안업체는 일체의 이의를 제기할 수 없음

○ 기술성 평가 및 배점

2.3. 가격평가(20점)

○ 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

• 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 당해입찰가격)

○ 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

• 평점 = 입찰가격이 추정가격의 100분의 80일 경우의 평점 [입찰가격평가 배점한도×(최저입찰가격/추정가격의 80%상당가격)] + [2×(추정가격의 80%상당가격 - 해당입찰가격) / (추정가격의 80%상당가격 - 추정가격의 60% 상당 가격)]

※ 다만 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

2.4. 기술평가 항목별 세부기준

1) 경영상태(정량평가 / 5점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다.)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 신용평가서를 미 제출 할 경우 0점처리 한다.

7. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

2) 사업수행실적(정량평가 / 5점)

실 적 내 용	평점
· 최근 3년간 대학 및 공공기관 관련 PLC 기반 스마트팜 환경구축 실적이 있으며, 합산 5억원 이상 사업수행 실적이 있는 자	5
· 최근 3년간 대학 및 공공기관 관련 PLC 기반 스마트팜 환경구축 실적이 있으며, 합산 4억원 이상 사업수행 실적이 있는 자	4
· 최근 3년간 대학 및 공공기관 관련 PLC 기반 스마트팜 환경구축 실적이 있으며, 합산 3억원 이상 사업수행 실적이 있는 자	3
· 최근 3년간 대학 및 공공기관 관련 PLC 기반 스마트팜 환경구축 실적이 있으며, 합산 2억원 이상 사업수행 실적이 있는 자	2
· 최근 3년간 대학 및 공공기관 관련 PLC 기반 스마트팜 환경구축 실적이 있으며, 합산 1억원 이상 사업수행 실적이 있는 자	1

※ 입찰공고일 기준, 최근 3년간 대학 및 공공기관에서 발주한 PLC 기반의 환경제어 구축(제작·납품 포함) 합산실적(공동수급 또는 하도급 실적인정)에 한하며, 실적인정기간은 개발이 완료된 건의 경우 구축완료일(검수일)을 기준으로 한다.(실적증명서, 도급계약서 등 제출)

※ 수행실적 미 제출시에는 입찰에 참가할 수 없다.

[주] 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 별지 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

1. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

※ [서식24] “실적증명서” 를 발급받지 못한 경우 계약서, 계약내역서, 세금계산서, 준공사진 등을 첨부 함(객관적 실적이 인정되는 경우 수행실적으로 인정된다)

3) 사업전략, 사업관리, 지원관리(정성평가 / 15점)

○ 본 사업의 기본방향 및 필수사항을 준수하여 작성하여야 함

1) 오픈소스(Open Source) 기반으로 제작되는 다양한 스마트팜 환경에서 생육되는 식물들의 환경 데이터를 수집·저장·편집·응용하여 최적의 생육환경을 탐구 적립할 수 있다.
2) PLC/HMI에서 나오는 센서(온도·습도·조도·CO_2 ·EC·pH 등)와 제어명령(펌프·밸브·팬·난방 등)을 안정적으로 수집·저장·시각화·제어할 수 있어야 한다.
3) 양액공급기에서 공급하는 각종 식물(토마토, 딸기, 상추, 특용작물, 육묘 등)의 재배 시스템(수경, NFT, 베드형)에 따라 EC·pH 조절 로직, 급액 주기 등의 데이터를 실시간으로 수집·저장하여야 한다.
4) 각 실별, 배드별 EC·pH 센서 외에도 온습도, 조도, CO_2 센서, CCTV, NVR, AI 카메라 등의 환경과 연동하여 미리 정한 연속적인 순서(시퀀스)에 따라 환경을 제어하고 그 데이터를 실시간으로 수집·저장하여야 한다.
5) 오픈소스는 데이터 구조가 개방되어 있어, Python·Node-RED·Grafana 등으로 손쉽게 시각화·분석할 수 있어야 한다.
6) MQTT, Modbus, OPC-UA 등 표준 프로토콜을 사용해 PLC, SCADA, 클라우드 플랫폼(AWS IoT, ThingsBoard 등)과 연동 가능하여야 한다.
7) 폐쇄형 플랫폼에 의존하지 않고, 로컬 엔지니어와 연구진이 직접 개발·운영할 수 있어야 한다.
8) 대학에서 학생들이 직접 제어 알고리즘을 수정하며 학습할 수 있어, 스마트팜 전문인력 양성할 수 있는 기반조성에 기여할 수 있어야 한다.

4) 시스템 제작(정성평가 / 40점)

○ 붙임자료를 충분하게 검토하고 시스템 제작내용을 작성하여야 한다.

○ 붙임 - 2 스마트팜 데이터 서버구축 제작내역
※ 개념도 및 장비내역에서 품목을 추가 하거나 생략할 수 있으나
이 경우 그 사유를 정확하게 기술하고 대체되는 품목은 동급이상의 성능을 발휘할 수 있어야 함

3. 관련 문의처

○ 관련 자세한 문의사항은 중부대학교 사업담당자에게 문의
- 제안서 작성 : 시설관재과 송융규 과장 041) 750-6561
- 사업일정 : 도농복합경제지원센터 이지형 담당 041) 750-6770

Ⅳ 협상적격자 선정 및 계약

1. 협상대상자 선정 및 협상적격자 결정방법

가. 대상자 선정 : “협상에 의한 계약체결 세부기준” 에서 정한 바에 따라 기술평가 및 입찰가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정(합산점수가 70점 이상인자가 없을 경우 재공고 실시)

나. 협상순위 결정 : 협상적격자 중 고득점순에 의하여 결정하되 점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의함

다. 협상기간 : 협상대상자 선정 통보일로부터 15일이내로 하되, 협상대상자와 협의에 의하여 조정할 수 있음

라. 협상절차

1) 협상기간 내에 선순위 협상대상자와 협상이 성립된 경우 최종낙찰자로 선정하고 차순위 협상 대상자와의 협상을 실시하지 아니함

2) 모든 협상대상자와 협상이 결렬될 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음

마. 협상내용과 범위

1) 제안서협상

- 제안서에서 표시한 연구내용 중 크게 범위를 벗어나지 않는(제안자에게 부담을 주지 않는) 범위 내에서 상호 협의하여 진행함

2) 가격협상

- 협상가격은 협상대상자가 제안한 금액을 기준으로 적용하되 당해 금액 범위 내에서 정함

- 제안금액이 예산금액을 초과하는 경우 예산금액 이내에서 금액을 조정하도록 요구할 수 있으며 금액 조정이 이루어지지 않을 경우 제안서 평가결과와 관계없이 협상대상에서 제외함

2. 계약방법 및 체결

가. 계약방법 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제43조에 규정된 “협상에 의한 계약체결” 에 의함

나. 계약체결

1) 협상이 성립된 후 10일 이내에 계약을 체결하되, 협상대상자와 협의에 의하여 조정할 수 있음

2) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 서면 통보한 협상결과와 「국가를 당사자로 하는 계약」에 관한 법률 및 같은 법 시행령, 시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

3. 당선 제안에 대한 권리 등

가. 당선 제안에 대한 일체의 모든 권리는 중부대학교가 소유함

나. 당선자는 중부대학교의 설계안 변경요구가 있는 경우에는 지체 없이 설계안을 수정·보완하여 제출하여야 함

다. 선정되지 않은 제안서는 반환하지 않음

라. 제안서 작성에 대한 모든 제반 비용은 제안서 참가자가 부담함

4. 기타 사항

가. 실격사항

1) 등록구비 서류에 허위 사실을 기재하거나 제출할 경우

2) 작성지침을 따르지 않거나 특정기호 등을 표시한 경우

3) 마감기한 내에 제출되지 않은 경우(시간엄수)

4) 심사위원회가 실격으로 판정한 경우

5) 저작권 등에 위배 되었을 경우

나. 저작권 및 사용권

1) 저작권 및 사용권, 기타 법적 소유권은 중부대학교에 귀속함

2) 수정, 보완 및 변경 등에 관한 일체의 권한은 중부대학교에 있음

다. 분쟁조정 : 본 제안과 관련하여 이의 또는 견해차이가 발생 시 중부대학교의 해석에 따름

라. 기 타

1) 평가와 관련하여 평가위원의 결정에 대한 이의를 제기할 수 없으며 평가 내용은 비공개로 함

2) 본 지침에 제시된 사항을 위반할 경우 참가자격을 박탈 할 수 있음

3) 본 사업은 중부대학교의 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우 중부대학교의 지시

에 따라야 함

4) 평점 70점 이상의 득점 업체가 없을 경우 사업자를 선정하지 않을 수 있음

5) 본 제안서 공모 참가에 소요되는 비용 등은 일체 지불하지 않음

6) 본 제안요청서에 거론되지 아니한 사항에 대하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령을 적용함

7) 제출된 모든 제안서는 제안서 평가위원 및 업무당당실무자 외에 제3자에게 해당 업체의 권익보호차원에서 비공개를 원칙으로 함

8) 본 사업은 중부대학교 청렴계약제 시행 대상 사업이며 입찰에 참가한 모든 업체는 청렴계약이행서약서를 제출한 것으로 간주하고, 낙찰자로 선정된 업체는 별도로 청렴계약이행 서약서를 대표자가 서명 제출하여야 함